El País
TECNOLOGÍA · EL PAÍS
MIÉRCOLES, 11 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 05:30 H

José Luis Pontón, ingeniero informático: “Una IA que entiende el movimiento humano puede aprender a imitar a una persona y suplantarla”

El investigador, premiado por la SCIE y la Fundación BBVA por sus avances en realidad virtual, desarrolla algoritmos capaces de reconstruir el lenguaje corporal con pocos sensores

PAULA F. MORALES · TECNOLOGÍA

La afición a los videojuegos y las amistades en entornos digitales llevaron al ingeniero informático José Luis Pontón (Barcelona, 28 años) a dedicar su investigación posdoctoral a la realidad virtual, la robótica y la inteligencia artificial. “A mí me gustaba crear. Creo que los videojuegos te permiten crear mundos y cosas que en el mundo real no puedes hacer”, asegura el desarrollador de software, galardonado en la última edición de los premios de la Sociedad Ci...

entífica Informática de España (SCIE) y la Fundación BBVA, en la categoría Investigadores Jóvenes en Informática, por sus avances en realidad virtual. Pontón atiende a EL PAÍS antes de regresar a Alemania, donde trabaja en el Max Planck Institute for Informatics, en Saarbrücken. Allí elabora, junto a otros investigadores, una herramienta que reconstruiye el movimiento humano a partir de datos captados por sensores y trasladarlo a entornos de realidad virtual mediante avatares digitales. La tecnología permitiría, según Pontón, mantener videollamadas en las que los avatares reprodujeran el lenguaje corporal de los participantes en tiempo real, como si compartieran un mismo espacio virtual.

Pregunta. ¿Cómo funciona la tecnología que está desarrollando para reconstruir el movimiento humano y generar avatares digitales con realidad virtual?

Respuesta. Hemos capturado cerca de 100 horas de datos de algo más de 20 personas moviéndose con equipamiento profesional. Con ellos, hemos entrenado a una inteligencia artificial, que se conoce como una red neuronal, capaz de extraer patrones y entender cómo se mueven las personas. Trabajamos como si tuviésemos una representación de un esqueleto y la IA entiende cómo moverlo igual que lo hacen las personas cuyos movimientos hemos capturado.

Una vez hemos entrenado esta red neuronal, la utilizamos para entender el movimiento humano a partir de pocos sensores y transmitirlo al mundo virtual mediante un avatar. Por ejemplo, con un casco y dos controladores que nos dan tres puntos de información —la cabeza y las manos—, podemos reconstruir la figura de la persona. Así, puede transmitir sus movimientos de forma precisa y natural en el entorno digital.

R. Aunque acabamos de empezar, la idea es que no solo se trate del movimiento de un robot por sí mismo, sino que también pueda interactuar con el entorno y con las personas. Son comunes los vídeos de androides bailando o dando vueltas, pero siempre está él solo o acompañado de otros que están haciendo lo mismo. Lo que queremos es que pueda interactuar con un vaso, que pueda darte la mano y que pueda colaborar.

R. En Alemania, estamos investigando en dos vías. Una es la robótica. La inteligencia artificial aprende cómo se mueven las personas y, mediante diferentes procesos y algoritmos, podemos trasladar esta red neuronal al robot para que se mueva como ellas. Además, le permite entender los movimientos de las personas y anticiparse a sus acciones. Por ejemplo, si mueves la mano, puede interpretar qué quieres hacer y reaccionar.

Por otro lado, están las aplicaciones biomédicas. Con pocos sensores, como unas plantillas en los zapatos, podemos monitorizar cómo haces deporte, tu postura o cómo están tus músculos. Si detectamos que una persona mueve la pierna de una forma que puede provocar una lesión, podemos enviarle una notificación para avisarla. Toda la parte de prevención de lesiones es muy interesante.

R. En mi investigación doctoral, sí. Empezamos cuando era el inicio del metaverso, cuando no estaba claro cómo había que entrenar la inteligencia artificial para que entendiese el movimiento humano. Ahora, es una investigación bastante madura.

Creo que ahí hemos hecho un buen trabajo de asentar las bases para que luego las empresas puedan empezar a sacar productos. A nivel posdoctoral, con la robótica, estamos haciendo buenos avances, pero es pronto para decirlo.

R. La suplantación de identidad está relacionada con la inteligencia artificial. Lo mismo que entrenamos una IA que entiende el movimiento humano, también puede aprender a imitar a una persona y entonces podría suplantarla. ¿Cómo solucionarlo? Aquí entra en juego la colaboración entre gobiernos, empresas e investigadores. La idea es tener sistemas robustos de identificación de personas. Igual que tenemos un certificado electrónico que nos identifica, habría que regular los entornos virtuales para que, cuando yo hable con alguien pueda saber que es quien dice ser. Creo que eso requiere colaboración entre empresas, regulación y control de identidad.

El aislamiento social, desde el punto de vista de la realidad virtual, es un arma de doble filo. Por una parte, los mundos virtuales también ayudan a los jóvenes o a cualquier persona a encontrar grupos de amigos y círculos sociales, y realmente ayudan a las personas. Pero, a la vez, también es importante mantener el contacto con el mundo real. Encontrar el equilibrio es complicado. Aquí también entra un tema de educación y de uso responsable de las tecnologías. Una persona tiene que entender que está bien utilizar la tecnología, pero tiene que haber límites. No puede ser que esté 12 horas al día en el mundo virtual.

R. Creo que hoy en día no es del todo posible identificar a una persona de forma precisa solo con el movimiento. Pero es algo que tenemos en mente y que quizás en un futuro habrá que tener en cuenta. Hay que tener cuidado con estos datos y tratarlos como cualquier otro dato sensible, siguiendo la legislación.

P. En las últimas semanas se han conocido varios ciberataques contra servicios esenciales, como bancos de sangre y supermercados. ¿Qué medidas se pueden tomar para que el riesgo de sufrirlo sea mínimo?

R. Creo que es importante descentralizar los datos. Hay que evitar que una o dos empresas tengan el control absoluto o que todo lo que hagamos se tenga que enviar a la nube, porque por el camino pueden pasar cosas.

Fuente: https://elpais.com/tecnologia/2026-11-11/jose-luis-ponton-ingeniero-informatico-una-ia-que-entiende-el-movimiento-humano-puede-aprender-a-imitar-a-una-persona-y-suplantarla.html
Recorte generado el 11/11/2026, 6:29:31 · sin publicidad ni recomendaciones.